

Chhun Steven Chhay

Montréal, QC | 514-953-8977 | cchhunsteven@gmail.com | github.com/St-vn | st-vn.github.io/portfolio/

ÉDUCATION

Université Concordia

Baccalauréat en génie informatique

Collège Lionel-Groulx

Diplôme d'études collégiales (DEC) en sciences pures et appliquées

Montréal, QC

2026 – 2030

Sainte-Thérèse, QC

2023 – 2026

EXPÉRIENCE

Développeur Full-Stack

2024

Boss Studios LLC

À distance

- Développé un jeu inspiré de Minecraft BedWars avec des mécaniques de jeu complètes
- Programmé le combat PvP, les systèmes de construction, les projectiles, les attaques au corps à corps et l'inventaire

- Intégré des systèmes de salons de jeu et des infrastructures multijoueurs

Développeur Frontend

2024

Oakley Productions LLC

À distance

- Contribué à « Anime Defenders », un jeu de Tower Defense sur Roblox (+3,4 milliards de visites, pic de 100K connexions)

- Développé la logique de jeu pour plus de 10 unités/personnages et 30 capacités au total

- Conçu des effets visuels évolutifs en utilisant des systèmes de particules, des trajectoires de projectiles et des courbes de Bézier

Développeur de Jeux Full-Stack

2020 – Présent

Freelance/Contractuel

À distance

- Appliqué les mathématiques (matrices, vecteurs, cinématique inverse, calculs d'intersections) aux mécaniques de jeu

- Appliqué la physique (cinématique, mouvement de projectiles, ressorts, réflexion de lumière) pour des simulations réalistes

- Développé des systèmes réseau, animations personnalisées, effets visuels, UI/HUD, pathfinding IA et bases de données

PROJETS

Projet d'Intégration du Cégep | *Fusion360, CAO (Collège Lionel-Groulx)*

2026

- Conçu une éolienne verticale de type H-Rotor à l'aide de logiciels de CAO
- Utilisé un moteur à courant continu (CC) à balais pour générer de la tension continue à partir de la rotation de l'éolienne
- Appliqué les principes de l'électromagnétisme, y compris la loi des mailles de Kirchhoff (KVL), la loi de Faraday, le courant induit et le couple d'encoche
- Appliqué les principes de l'ingénierie mécanique : aérodynamique, conception des profils d'aile, rapport d'engrenage et limite de Betz

Concours Déplace de l'air | *Aérodynamique, Physique (Polytechnique Montréal)*

2026

- Dirigé une équipe de 3 personnes pour le concours de turbine éolienne
- Mené des recherches sur l'aérodynamique des pales, la conception des alternateurs et d'autres aspects physiques des éoliennes
- Collaboré avec les coéquipiers sur le remue-ménages, le prototypage et l'expérimentation
- Géré les contraintes de planification de projet, les compromis, les réunions et les tests du système

Simulation CFD | *Simulation Physique, Moteur de Jeu, C#*

2026

- Programmé une simulation de dynamique des fluides (CFD) sous les contraintes d'un moteur de jeu
- Implémenté un algorithme de pilotage inspiré des boids et des forces de pression pour simuler des trajectoires de particules
- Appliqué le principe de Bernoulli pour modéliser les relations de vitesse et de pression en temps réel

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Mentor en Développement de Jeux & Programmation

2023 – Présent

Mentorat entre pairs / Tutorat

À distance

- Guidé et tuteuré plusieurs pairs dans des cours de programmation informatique
- Mentoré un étudiant de fin de cycle pour son projet d'intégration Unity en 200.C1 (2025)
- Enseigné des concepts de développement de jeux : cinématique inverse FABRIK, pathfinding A*, mouvement de projectiles, logique de collision

Bénévole aux Portes Ouvertes

Collège Lionel-Groulx

Sainte-Thérèse, QC

2025

- Accueilli et guidé les visiteurs dans le programme de sciences pures et appliquées sur le campus
- Répondu aux questions sur les cours, la charge de travail académique et les attentes

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : C#, Python, JavaScript, TypeScript, Lua, SQL (Postgres + SQLite), HTML/CSS

Frameworks : React, FastAPI, Next.js, Playwright, Vitest, React Native, Tailwind

Outils de Développement : Git, GitHub, Vercel, Railway, Expo, Supabase, Redis, VS Code, Visual Studio, Vite, Fusion360, Unity, Blender, Roblox Studio

Outils d'IA : Claude Code, Antigravity, Hermes, Gemini CLI, OpenCode, Goose

Bibliothèques : PyTrends, NumPy, Matplotlib, Mammoth, PDF Parse